

1. Até que ponto podemos confiar no código produzido pela IA?

A confiança no código gerado pela IA deve ser limitada e sempre condicionada à revisão humana. O texto orienta que a IA participa do desenvolvimento, mas o programador continua responsável por testar, depurar, revisar e validar o que foi produzido.

Antes de aceitar o código, é essencial revisar a lógica para garantir que a solução faz sentido, testar com diferentes cenários, não apenas o teste inicial, verificar dependências, bibliotecas e compatibilidade com o restante do sistema, analisar segurança, riscos de vazamento, injeção ou comportamentos inesperados, avaliar manutenibilidade, clareza e aderência ao estilo do projeto.

Se o código é aceito sem revisão, surgem riscos como:

- Bugs ocultos que só aparecem em produção.
- Vulnerabilidades de segurança.
- Soluções que funcionam “por acaso”, sem clareza.
- Dependência excessiva da IA reduzindo a compreensão do próprio sistema.

O texto reforça que o desenvolvedor deve atuar como orientador, avaliador e revisor das soluções da IA.

2. A IA reduz a necessidade de conhecimento em programação ou transforma o tipo de conhecimento necessário?

A IA não elimina a necessidade de saber programar — ela transforma o tipo de conhecimento exigido.

Segundo o documento, o desenvolvedor passa a exercer papéis como formulador de prompts: saber pedir corretamente, avaliador crítico: identificar erros, inconsistências e riscos, revisor técnico: garantir qualidade, segurança e aderência ao projeto, tomador de decisão: escolher quando usar IA ou fazer manualmente.

Assim, novas competências tornam-se essenciais:

- Pensamento crítico sobre o código gerado.
- Capacidade de depuração mesmo quando o código não foi escrito pelo programador.
- Compreensão profunda dos conceitos, para validar e corrigir a IA.
- Conhecimento de boas práticas, arquitetura e segurança.

A IA acelera tarefas mas não substitui a expertise humana, ela exige que o programador seja ainda mais consciente e responsável.

3. Quando é melhor utilizar a IA e quando é melhor assumir o controle manualmente?

Use IA quando a tarefa é repetitiva, mecânica ou envolve muito boilerplate, é necessário gerar rapidamente uma primeira versão ou rascunho, você precisa explorar alternativas ou ideias iniciais ou o objetivo é acelerar testes, depuração ou documentação.

Use colaboração humano-IA quando:

- A tarefa é complexa e exige múltiplas decisões.
- A IA pode sugerir caminhos, mas o humano precisa ajustar a solução.
- É necessário revisar, refinar ou adaptar código gerado.
- A funcionalidade impacta outras partes do sistema.

Assuma controle manual quando a funcionalidade é crítica (segurança, autenticação, finanças), o impacto no sistema é grande e exige precisão, a IA demonstra inconsistências ou falta de contexto ou o código precisa seguir padrões específicos da equipe.

Esses critérios refletem a ideia central do texto: a IA é uma ferramenta, não uma substituta.

4. Estudo de caso

Com base no documento, a equipe deveria:

- Revisar detalhadamente o código, linha por linha.
- Testar com múltiplos cenários, não apenas o teste inicial.
- Verificar dependências, versões de bibliotecas e compatibilidade.
- Avaliar segurança, possíveis vulnerabilidades e exposição de dados.
- Checar manutenibilidade, clareza, comentários e padrões do projeto.
- Simular impacto no sistema, verificando integração com outros módulos.
- Documentar decisões, justificando o uso da IA.
- Assumir responsabilidade humana, pois a IA não responde por falhas.

O texto reforça que a equipe deve atuar como avaliadora e revisora, não como usuária passiva da IA.

5. Síntese

Programar com IA de maneira responsável não significa apenas saber pedir código; significa também compreender, revisar e validar cada solução gerada. A IA acelera o desenvolvimento, mas não substitui o pensamento crítico, a análise de riscos e a responsabilidade técnica do programador. É essencial testar, depurar e verificar segurança antes de incorporar qualquer implementação ao sistema. A colaboração humano-IA exige que o desenvolvedor atue como orientador e revisor, garantindo qualidade e confiabilidade. Assim, o uso da IA torna-se uma extensão da expertise humana, e não um substituto dela.